


# Manual de usuario de KMtracker

**Kilometraje, combustible, gastos y mantenimiento para todos tus vehículos, en tu propia casa.**

Esta guía explica, pantalla por pantalla, cómo usar KMtracker. No necesitas conocimientos técnicos: si sabes usar una web, sabes usar KMtracker. Para instalarlo, consulta la sección de instalación del README o el capítulo Instalación y configuración de este manual.

> **Idioma:** este manual está también disponible en inglés ( `manual-en.md` ).

---

## Índice

1. Qué es KMtracker
2. Primeros pasos
3. El panel de inicio
4. Vehículos
5. Kilometraje
6. Combustible
7. Gastos
8. Mantenimiento
9. Documentos
10. Informes
11. Historial
12. Ajustes
13. Administración
14. El bot de Telegram
15. Copias de seguridad
16. Instalación y configuración
17. Preguntas frecuentes y problemas

---

# 1. Qué es KMtracker

KMtracker es una **aplicación web** que se ejecuta en tu propio equipo (un ordenador, un mini-PC, una Raspberry Pi o un NAS). Sirve para llevar el control de tus coches y motos: los kilómetros que haces, lo que gastas en combustible, en reparaciones y en mantenimiento.

Tres ideas sencillas:

- **Tus datos son tuyos.** Se guardan en tu máquina, en un único archivo. Nada se envía a servicios externos.
- **Se usa desde el navegador** del móvil, la tablet o el ordenador. No hace falta instalar nada en tus dispositivos.
- **Opcionalmente**, puedes apuntar cosas desde el móvil con un **bot de Telegram**.

Todos los menús de la aplicación están siempre en la barra superior:

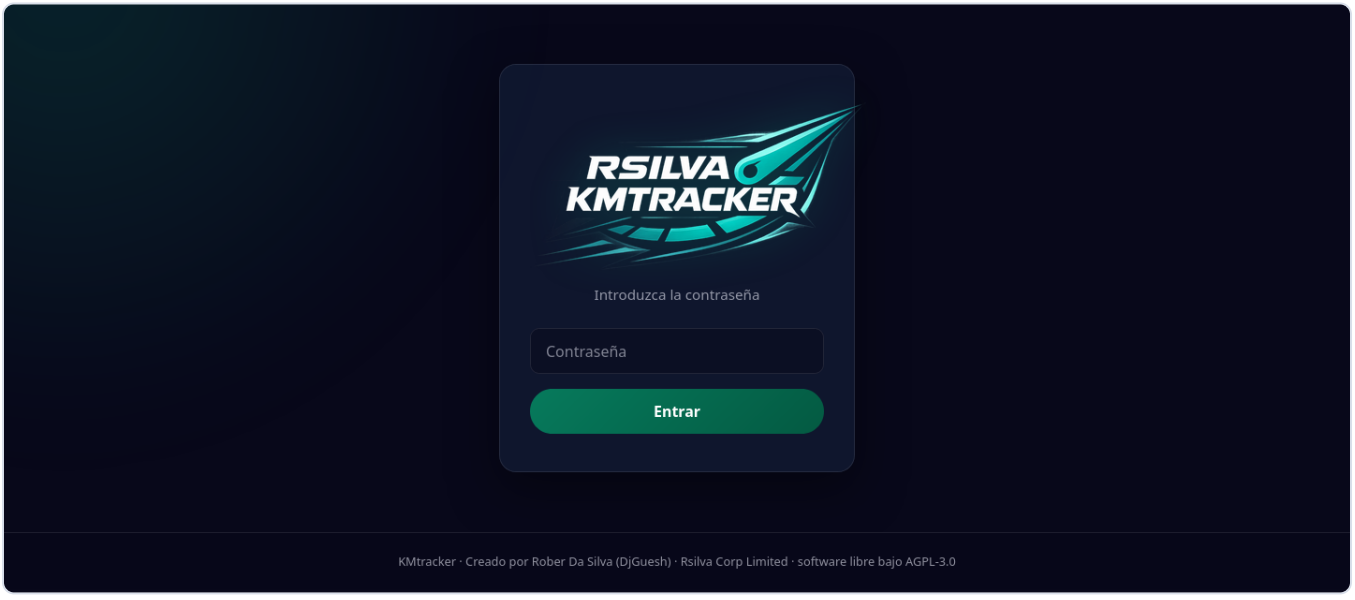
**Panel · Registrar · KM · Combustible · Mantenimiento · Coches · Informes · Historial · Ajustes · Admin**

---

# 2. Primeros pasos

## Entrar en la aplicación

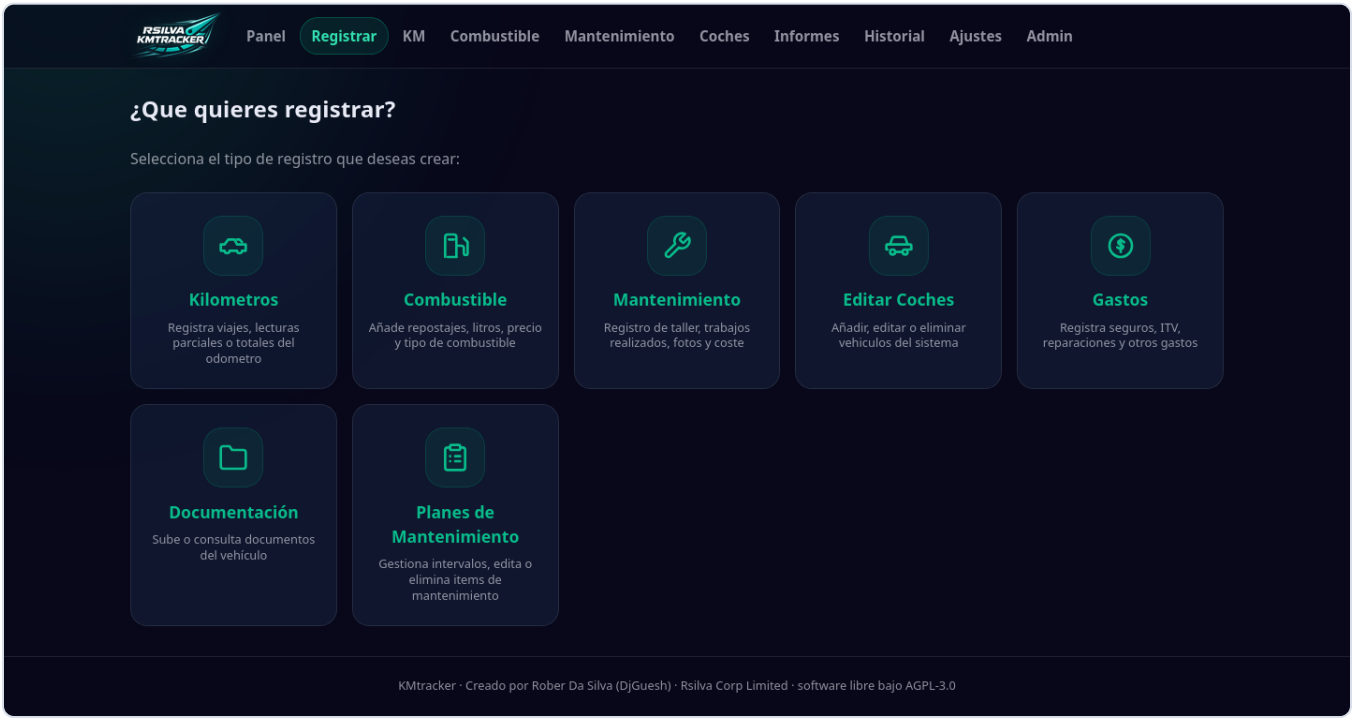
Abre la dirección de tu KMtracker en el navegador (por ejemplo `http://localhost:5050`) e introduce la contraseña que se definió al instalar.




- La contraseña es **única** para toda la instalación (no hay usuarios ni cuentas). Está pensada para uso personal o familiar.
- Tras varios intentos fallidos, la aplicación bloquea temporalmente nuevos intentos para evitar ataques de fuerza bruta.
- Para salir, usa el enlace de **cerrar sesión** de la esquina superior derecha.

### El menú "Registrar"

El botón **Registrar** es un atajo que reúne las cuatro acciones más habituales del día a día:



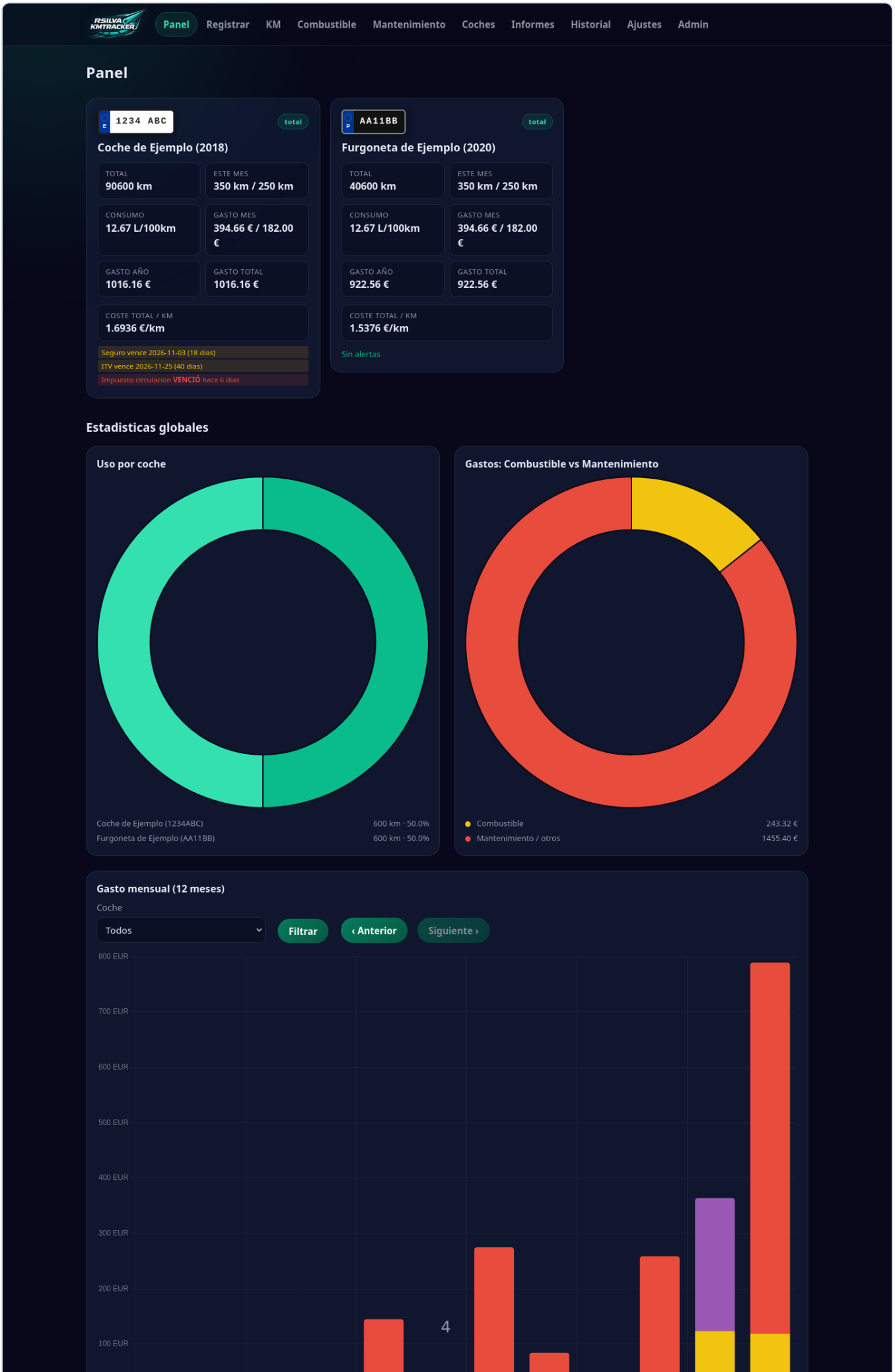

- **Kilómetros** — apuntar un viaje o una lectura del cuentakilómetros.
- **Combustible** — apuntar un repostaje.
- **Gastos** — apuntar un gasto.
- **Documentos** — añadir un documento.

Cada una de estas opciones también está disponible en su propio menú de la barra superior.

---

## 3. El panel de inicio

El **Panel** es la pantalla principal y el resumen de toda tu flota. Se abre solo al entrar.


Panel
Registrar
KM
Combustible
Mantenimiento
Coches
Informes
Historial
Ajustes
Admin
Panel
1234 ABC
total
Coche de Ejemplo (2018)
TOTAL
90600 km
ESTE MES
350 km / 250 km
CONSUMO
12.67 L/100km
GASTO MES
394.66 € / 182.00 €
GASTO AÑO
1016.16 €
GASTO TOTAL
1016.16 €
COSTE TOTAL / KM
1.6936 €/km
Seguro vence 2026-11-03 (18 dias)
ITV vence 2026-11-25 (40 dias)
Impuesto circulacion VENCIÓ hace 6 dias
AA11BB
total
Furgoneta de Ejemplo (2020)
TOTAL
40600 km
ESTE MES
350 km / 250 km
CONSUMO
12.67 L/100km
GASTO MES
394.66 € / 182.00 €
GASTO AÑO
922.56 €
GASTO TOTAL
922.56 €
COSTE TOTAL / KM
1.5376 €/km
Sin alertas
Estadisticas globales
Uso por coche
Coche de Ejemplo (1234ABC) 600 km · 50.0%
Furgoneta de Ejemplo (AA11BB) 600 km · 50.0%
Gastos: Combustible vs Mantenimiento
Combustible 243.32 €
Mantenimiento / otros 1455.40 €
Gasto mensual (12 meses)
Coche
Todos
Filtrar
‹ Anterior
Siguiente ›
800 EUR
700 EUR
600 EUR
500 EUR
400 EUR
300 EUR
200 EUR
100 EUR

### Tarjetas por vehículo

Cada coche o moto aparece en una tarjeta con sus datos del momento:

- **Total** — kilómetros acumulados del vehículo.
- **Este mes** — kilómetros hechos en el mes actual, comparados con el mes anterior.
- **Consumo** — consumo real en **L/100 km**.
- **Gasto mes** — gasto del mes, con el importe del mes anterior como referencia.
- **Gasto año** — lo gastado en el año en curso.
- **Gasto total** — todo lo gastado desde que diste de alta el vehículo.
- **Coste total / km** — el coste real por kilómetro.

Si un vehículo tiene avisos activos (mantenimiento próximo, seguro, ITV o impuesto), aparecen resaltados en la parte baja de su tarjeta.

### Estadísticas globales

Debajo de las tarjetas, el panel muestra gráficas del conjunto de la flota:

- **Uso por coche** — reparto de kilómetros entre vehículos.
- **Gastos: combustible vs mantenimiento** — a qué se va el dinero.

### Gasto mensual (12 meses)

Una gráfica de barras con el gasto de los últimos doce meses, separado por combustible, gastos y mantenimiento. Puedes filtrar por vehículo y moverte hacia atrás o hacia delante en el tiempo con los botones **Filtrar**, **← Anterior** y **Siguiente →**.

### Estadísticas mensuales

El bloque inferior permite elegir un **coche**, un **año** y un **mes** y ver:

- el **gasto por día** de ese mes,
- el **gasto por coche** de ese mes.

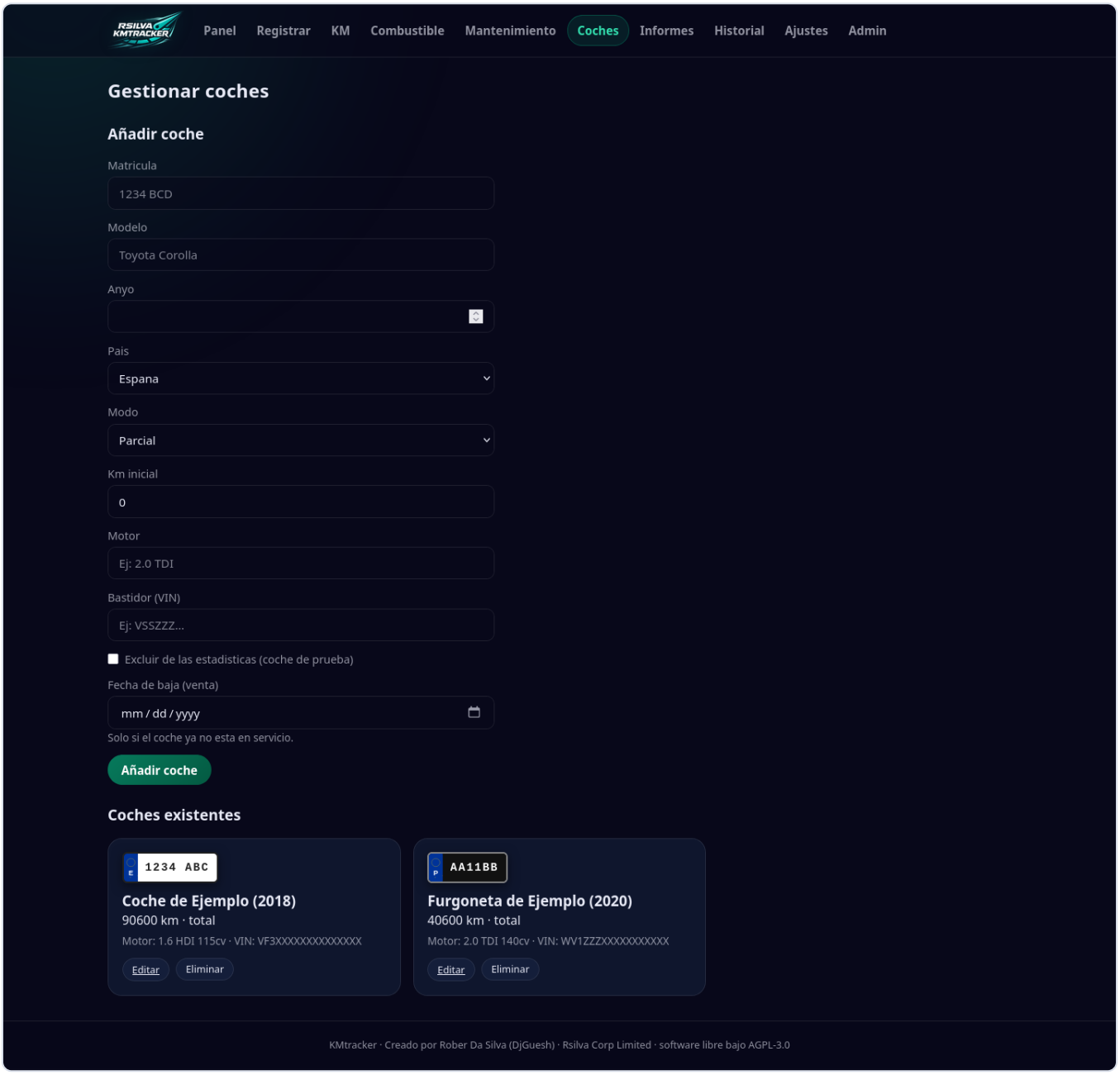
> Qué tarjetas y bloques se muestran en el panel se decide en Ajustes.

---

## 4. Vehículos

### Dar de alta un vehículo

Entra en **Coches**, donde tienes la lista de vehículos y el formulario para añadir uno nuevo.

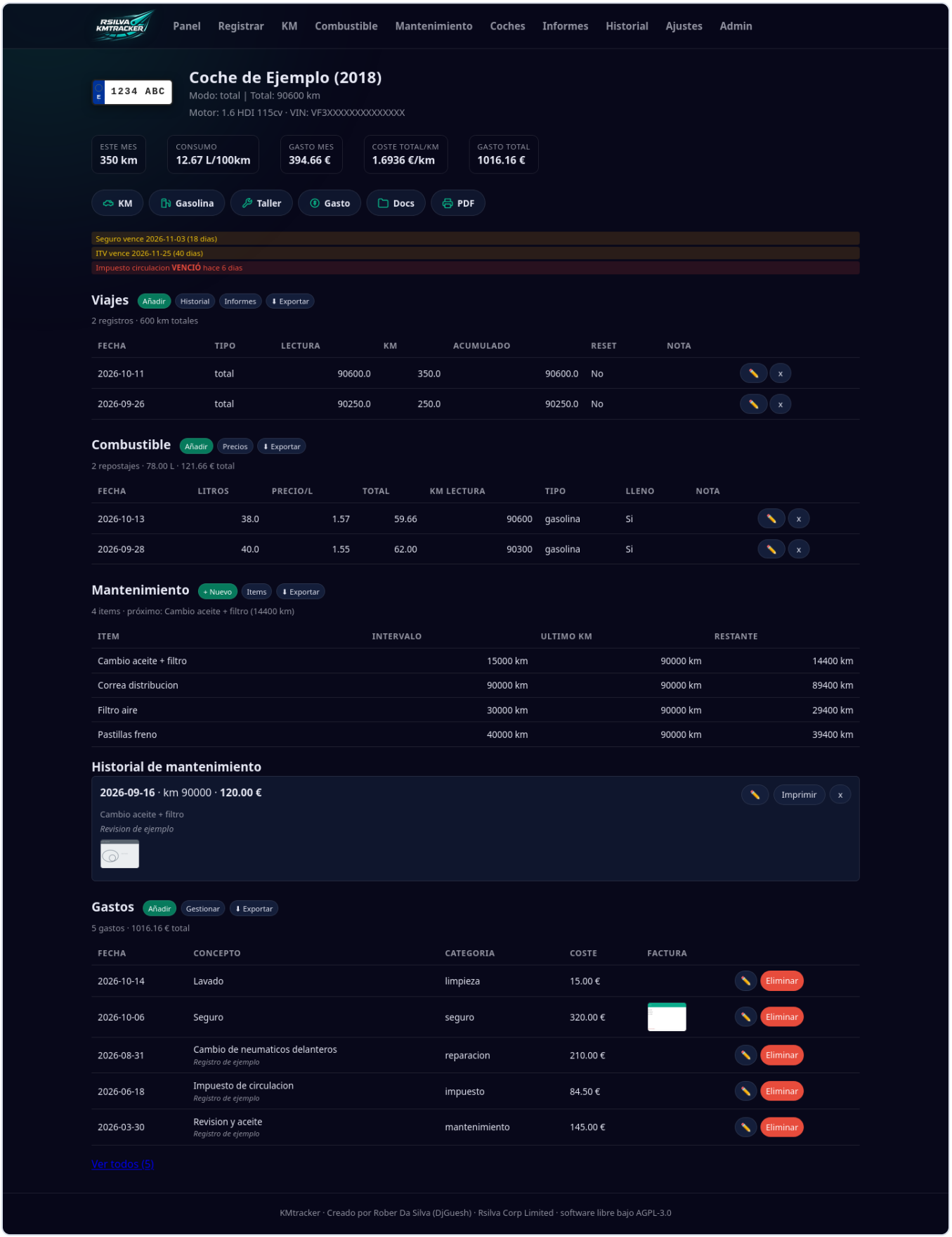



Al añadir un vehículo se piden estos datos:

- **Matrícula** — con validación para matrículas de **España y Portugal**.
- **Modelo** — por ejemplo, "Seat León".
- **Año** — año de matriculación.
- **Modo de kilometraje** — cómo mides los kilómetros:
- **Total**: usas el odómetro que nunca se reinicia.
- **Parcial**: usas el cuentakilómetros de viaje que se pone a cero.
- **Kilómetros iniciales** — la lectura con la que empiezas a controlarlo.
- **Foto** (opcional) — una imagen del vehículo.

## La ficha de un vehículo

Pulsa sobre un vehículo para abrir su **ficha**, el centro de operaciones de ese coche concreto.




En la parte superior tienes sus datos, los indicadores resumidos (este mes, consumo, gasto mes, coste/km, gasto total) y los **avisos** de renovaciones. Los botones de acción rápida (**KM**,

**Gasolina**, **Taller**, **Gasto**, **Docs**, **PDF**) llevan directamente al formulario correspondiente de ese vehículo.

A continuación se listan sus secciones, cada una con sus propias filas y botones de **editar** (lápiz) y **borrar** (aspa):

- **Viajes / Kilometraje**
- **Combustible**
- **Mantenimiento** (con las tareas, su próximo vencimiento y su restante)
- **Historial de mantenimiento**
- **Gastos**

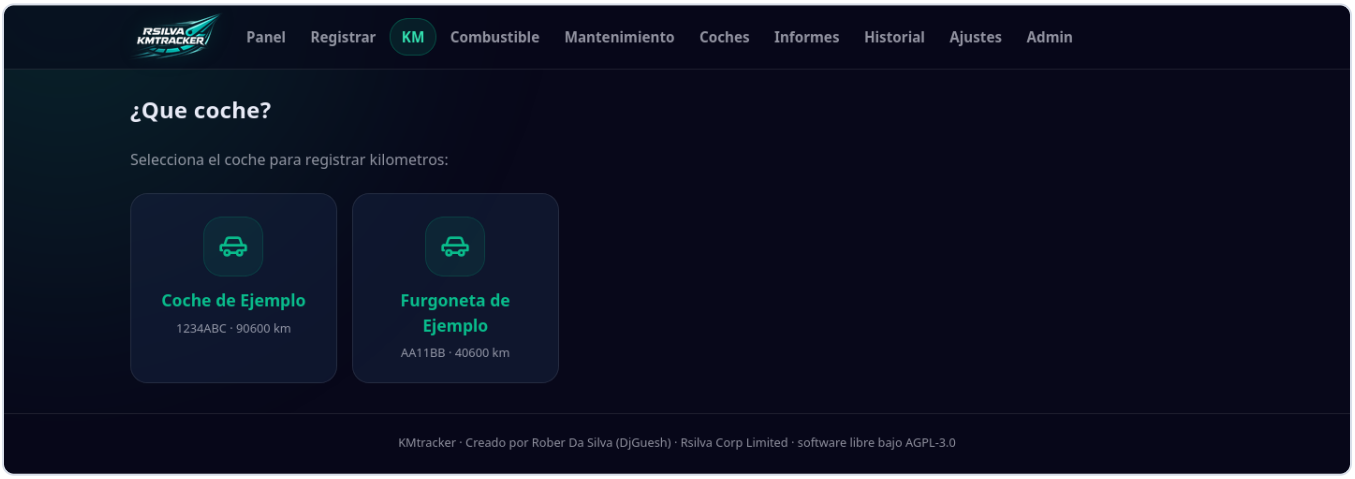
### Marcar un vehículo como "de prueba" o "vendido"

Desde la ficha puedes editar el vehículo para marcarlo como **de prueba** o como **vendido/dado de baja**. Un vehículo archivado **no se borra**: conserva todo su histórico, simplemente deja de aparecer como activo.

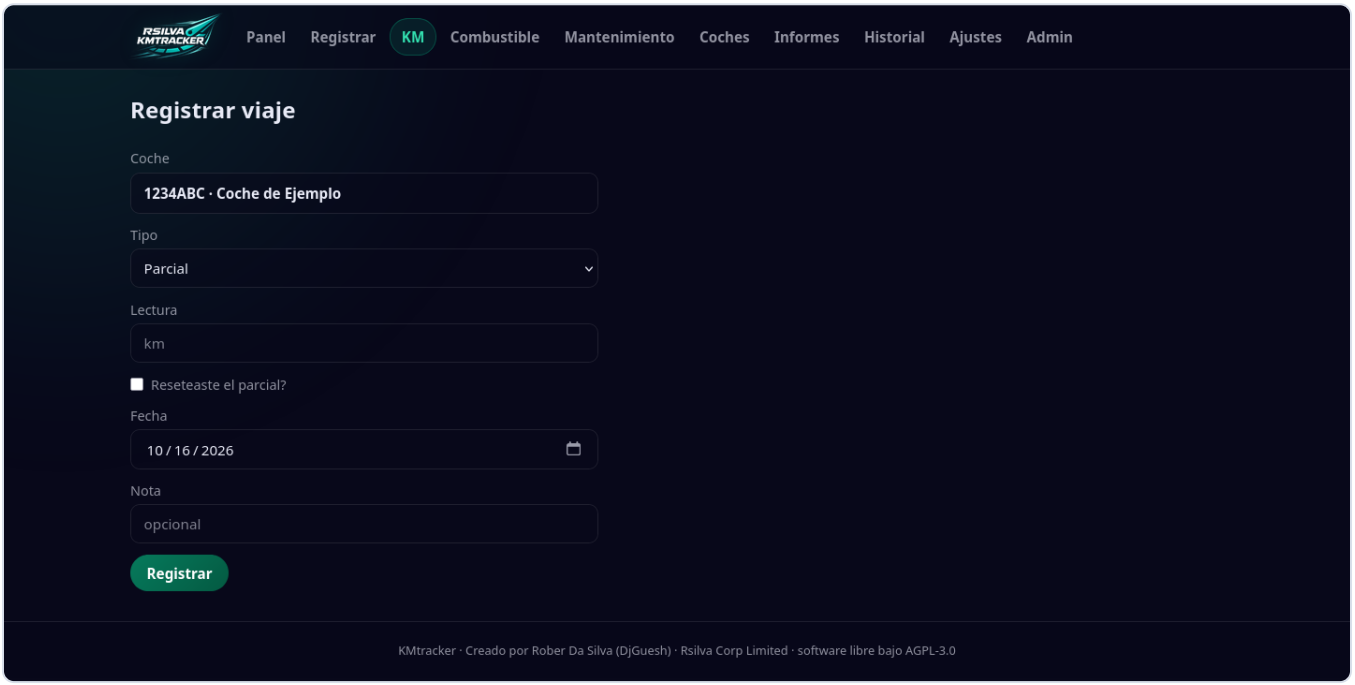
---

## 5. Kilometraje

En **KM** se registran los kilómetros recorridos. Primero se elige el vehículo:




Y después se rellena el formulario:




Según cómo tengas configurado el vehículo:

- **Cuentakilómetros total** — apuntas la **lectura del odómetro** (por ejemplo `90600`) y KMtracker calcula la distancia desde la lectura anterior.
- **Cuentakilómetros parcial** — apuntas los **kilómetros del viaje**.

El resultado se calcula de forma automática, no tienes que hacer cuentas.

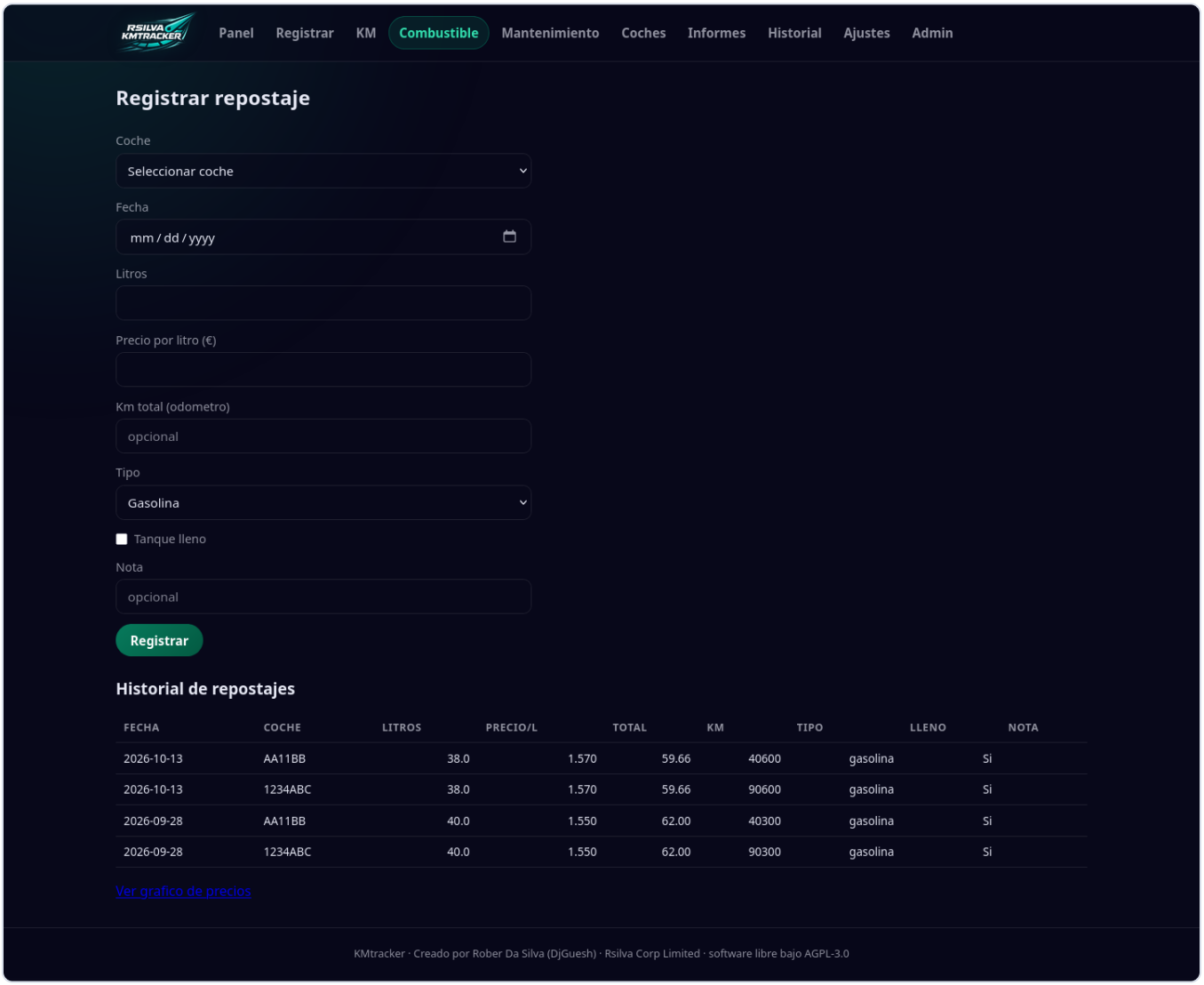
### Corregir un error

Si te equivocaste al teclear, pulsa el **lápiz** de la fila y corrige el dato. KMtracker **recalcula en cadena** todas las distancias y consumos afectados. El histórico completo de kilómetros de cada vehículo está siempre disponible en su ficha.

---

## 6. Combustible

En **Combustible** se registran los repostajes y se calcula el consumo real.



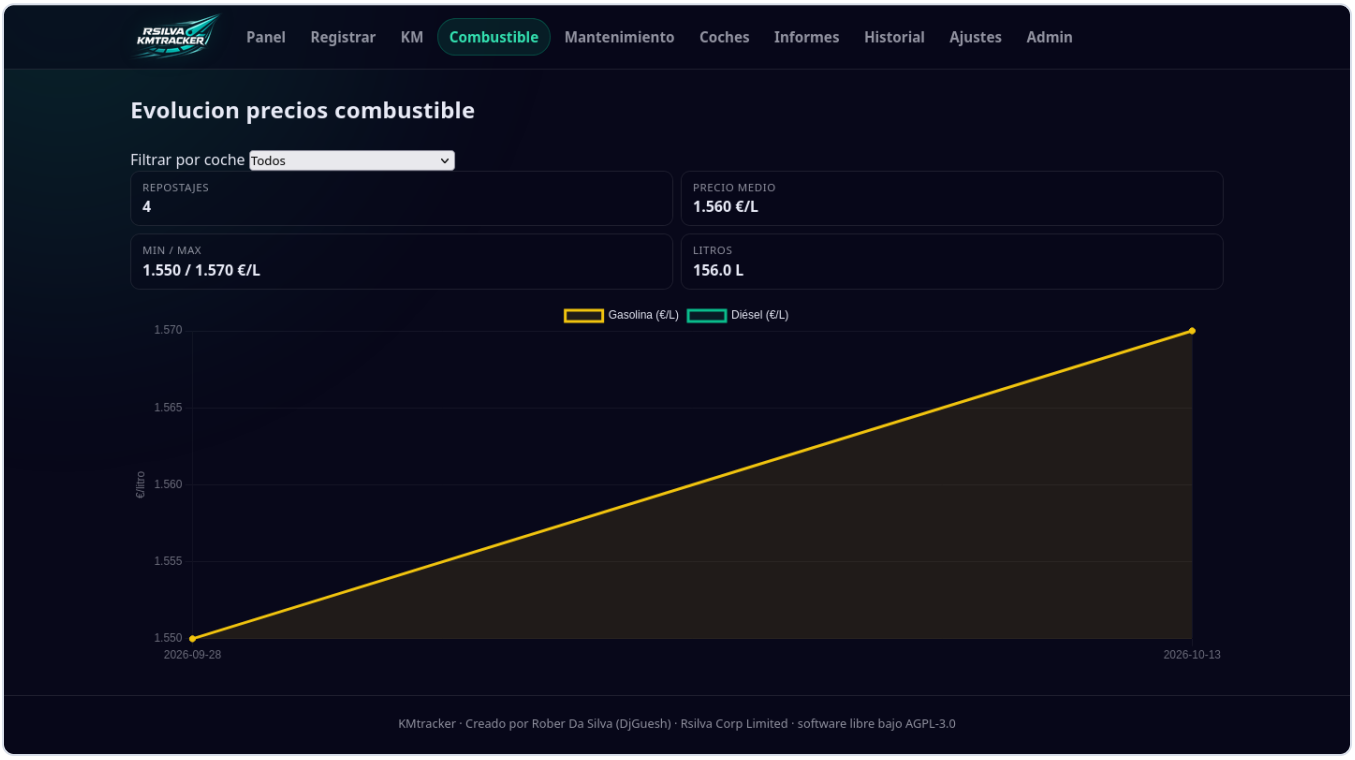

Para cada repostaje se guarda:

- **Litros** repostados.
- **Precio por litro** y **total** (el importe).
- **Kilómetros** — la lectura del cuentakilómetros en ese momento.
- **Tipo** — gasolina o diésel.
- **Depósito lleno** — marca esta casilla cuando llenas el depósito por completo.

> **Truco:** para que el cálculo del consumo sea exacto, marca **"depósito lleno"** solo cuando realmente lo hayas llenado. Entre dos llenados completos, la diferencia de kilómetros y los litros repostados dan el consumo real en **L/100 km**.

## Historial de precios

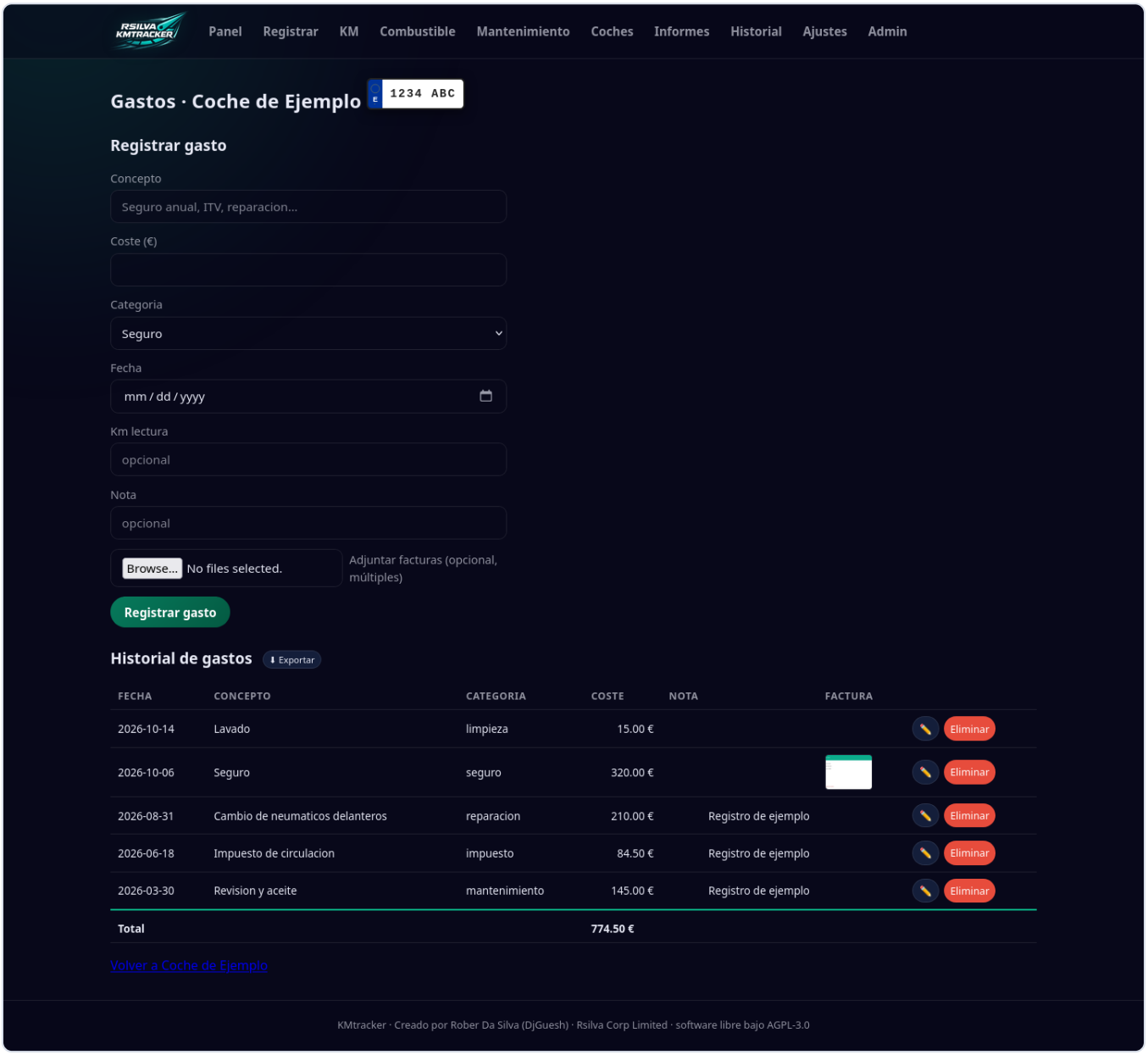
El enlace **Precios** abre un histórico de precios del combustible, útil para ver cómo ha evolucionado el precio a lo largo del tiempo.




Si hace falta, puedes **editar** un repostaje para corregir el odómetro o cualquier otro dato.

## 7. Gastos

En la ficha del vehículo, la sección **Gastos** recoge todo lo que no es combustible ni mantenimiento.




Cada gasto tiene:

- **Fecha**
- **Concepto** — descripción libre (por ejemplo, "Seguro anual").
- **Categoría** — una de estas: **seguro · ITV · impuesto · reparación · limpieza · mantenimiento · mejoras · otro**.
- **Coste**
- **Factura** (opcional) — una **foto** del ticket o factura.
- **Nota** (opcional)

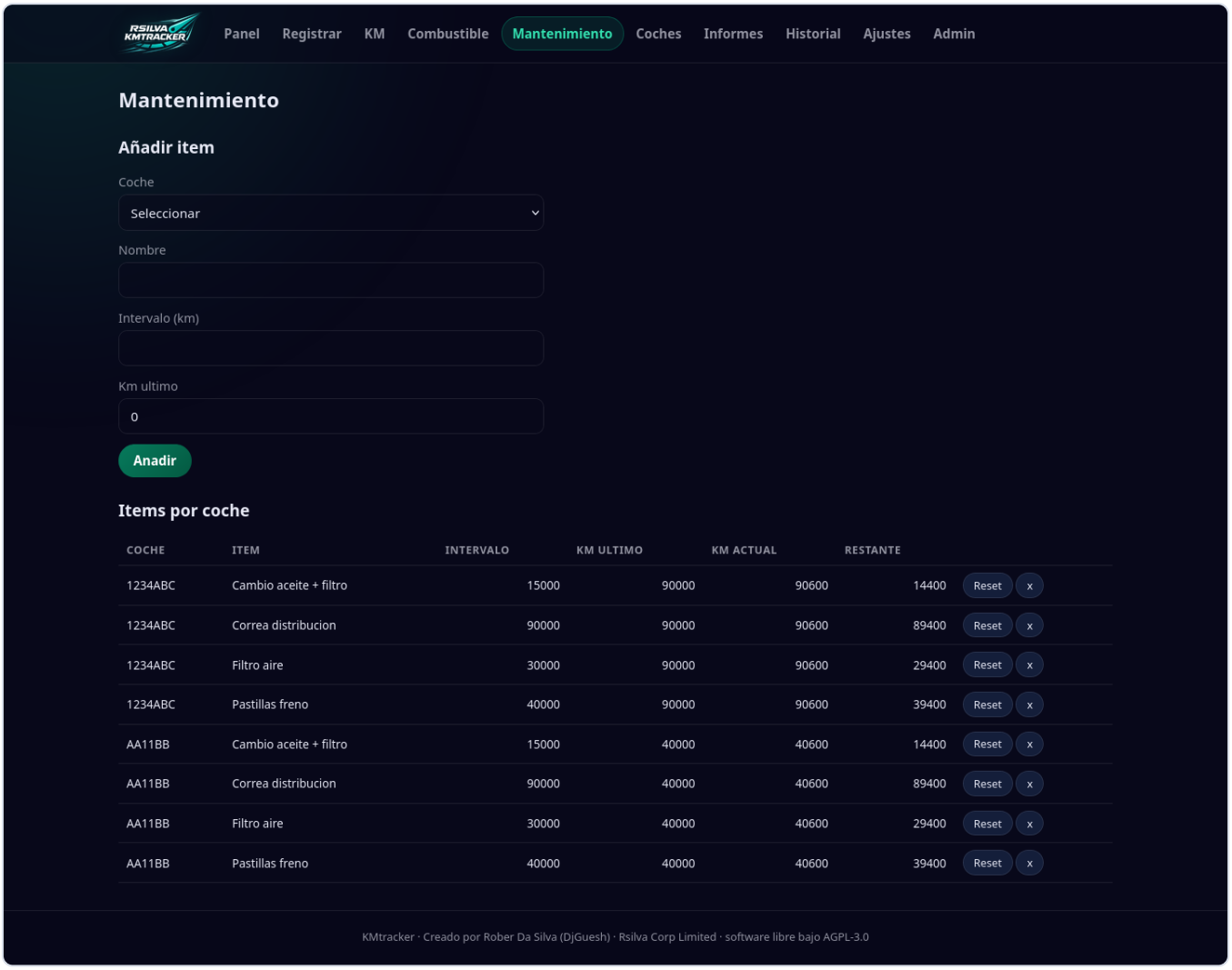
Los gastos se totalizan por vehículo y por periodo, y se tienen en cuenta en todas las estadísticas del panel y de los informes.

# 8. Mantenimiento

KMtracker distingue entre **tareas** (lo que hay que hacer cada cierto número de kilómetros) y **servicios realizados** (lo que ya has hecho).

## Las tareas de mantenimiento

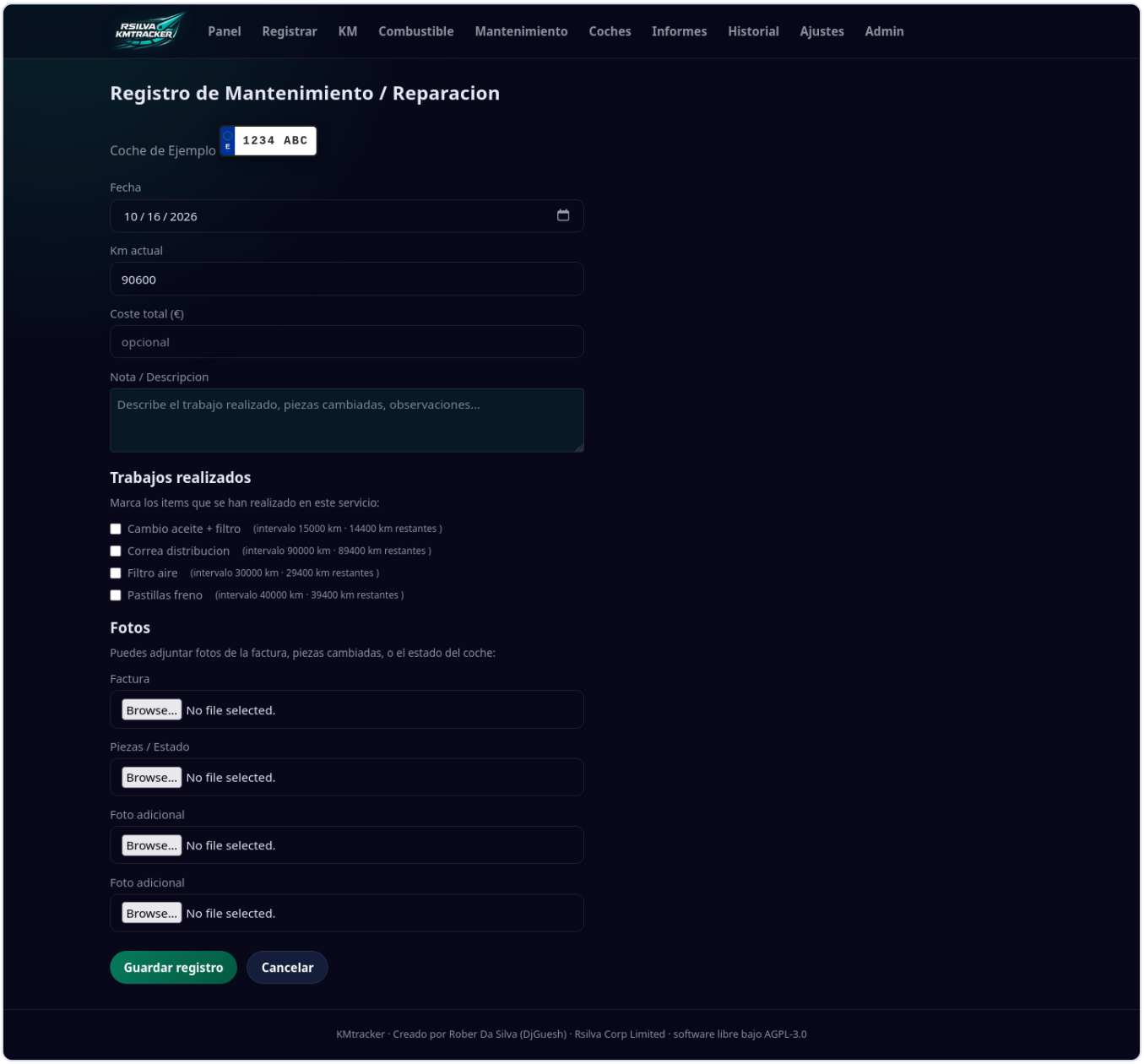
En **Mantenimiento** gestionas la lista de tareas de control y sus intervalos en kilómetros.




- Cada tarea tiene un **intervalo** (por ejemplo, "aceite cada 15.000 km").
- La aplicación muestra cuántos kilómetros faltan (**restante**) para cada tarea y te avisa cuando está **próxima** o **vencida**.

## Registrar un servicio realizado

Para apuntar un mantenimiento hecho, entra en el vehículo y pulsa **Nuevo** en la sección de mantenimiento.




Se registra:

- La **fecha** y los **kilómetros** a los que se hizo.
- El **coste** y una **nota**.
- Las **tareas** que se han cubierto (marcándolas de la lista), para que se reinicie su cuenta atrás.
- Opcionalmente, **fotos**.

## Ticket térmico (58 mm)

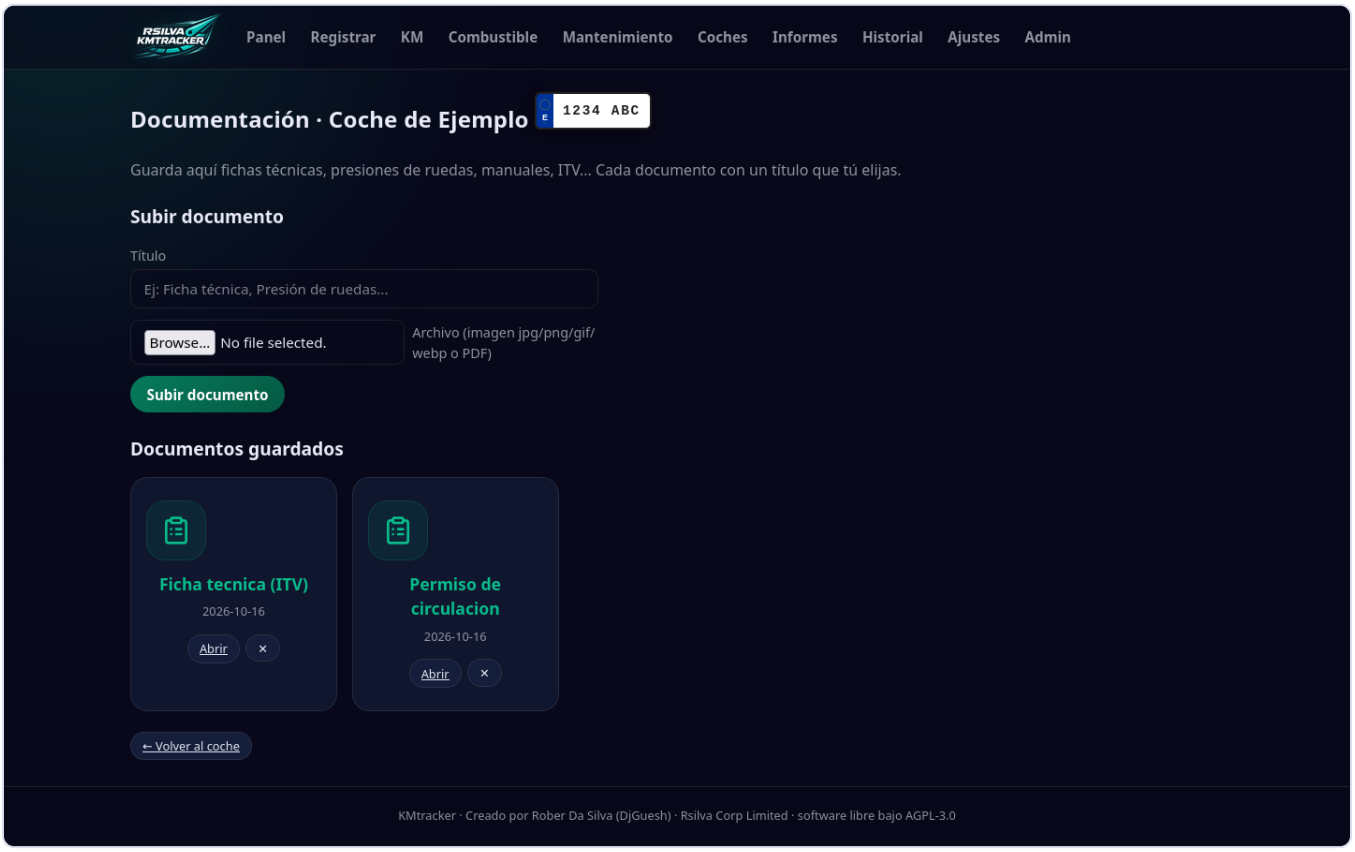
Cada servicio realizado se puede imprimir como **ticket térmico de 58 mm**, ideal para una impresora de recibos. La página del ticket también permite guardarlo como **PNG**.




También puedes generar un **PDF** con el resumen de mantenimiento de cada vehículo desde su ficha (botón **PDF**).

# 9. Documentos

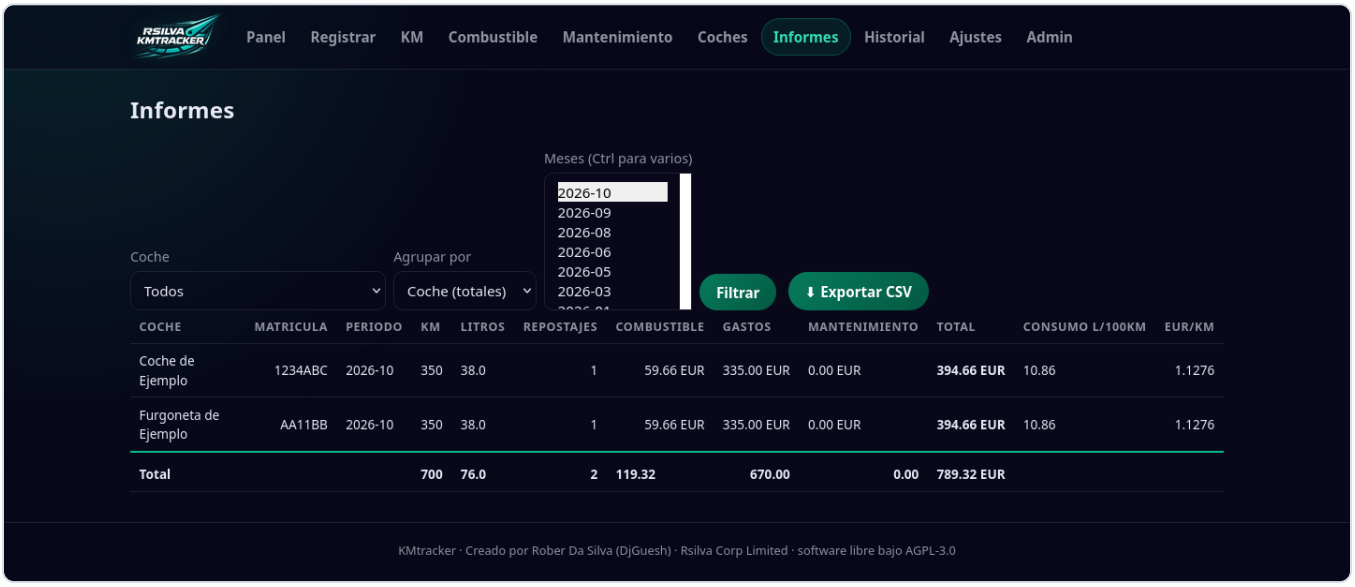
En la sección **Docs** de la ficha de cada vehículo puedes guardar su documentación: permiso de circulación, ficha técnica, pólizas de seguro, contratos, etc.



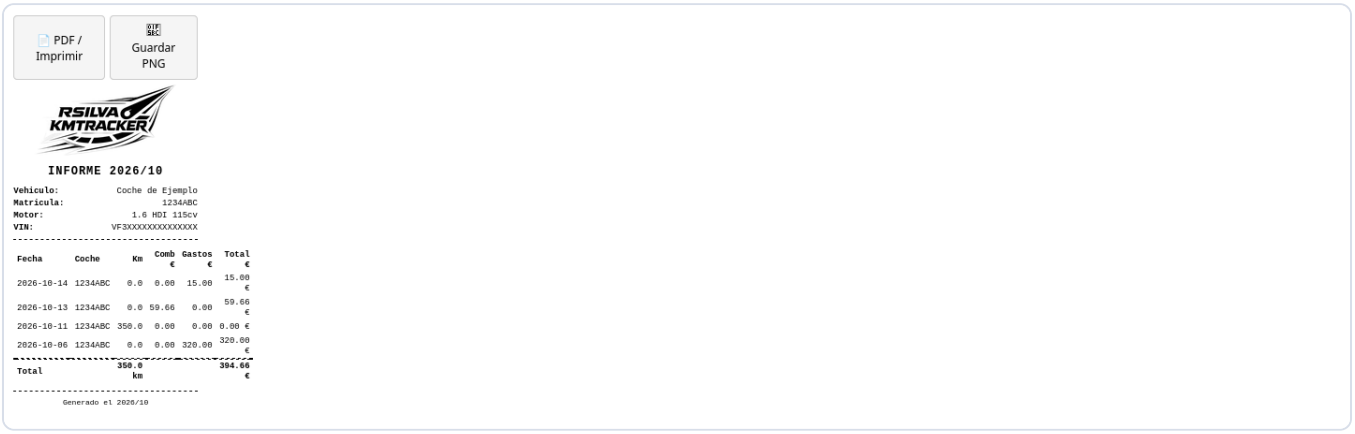

Los documentos se guardan **dentro de la base de datos**, así que viajan siempre con tus copias de seguridad. Puedes **descargarlos** cuando los necesites.

# 10. Informes

En **Informes** obtienes resúmenes por rango de meses y por vehículo.




- Elige el **rango de meses** y, si quieres, un **vehículo** concreto (o todos).
- Se muestra el total de kilómetros, combustible, gastos y mantenimiento del periodo.
- Puedes **exportar a CSV**, un formato que se abre directamente en Excel o en cualquier hoja de cálculo.
- Hay un **informe diario** de movimientos y un **ticket de informe** listo para imprimir.

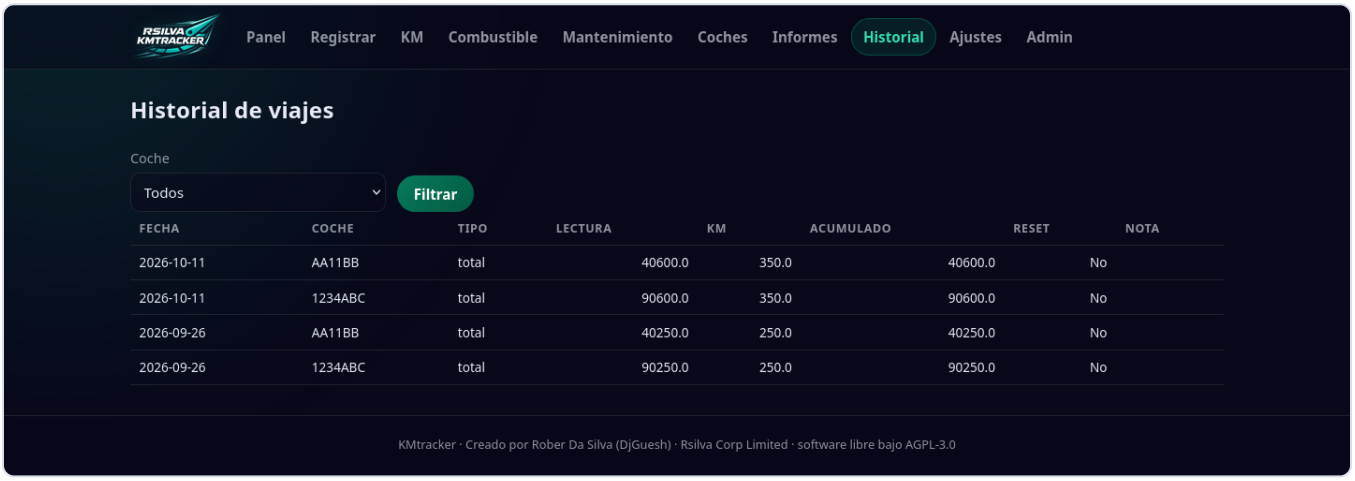



El CSV también está disponible desde la ficha de cada vehículo, para exportar solo sus datos.

---

# 11. Historial

En **Historial** tienes el registro cronológico de la actividad.

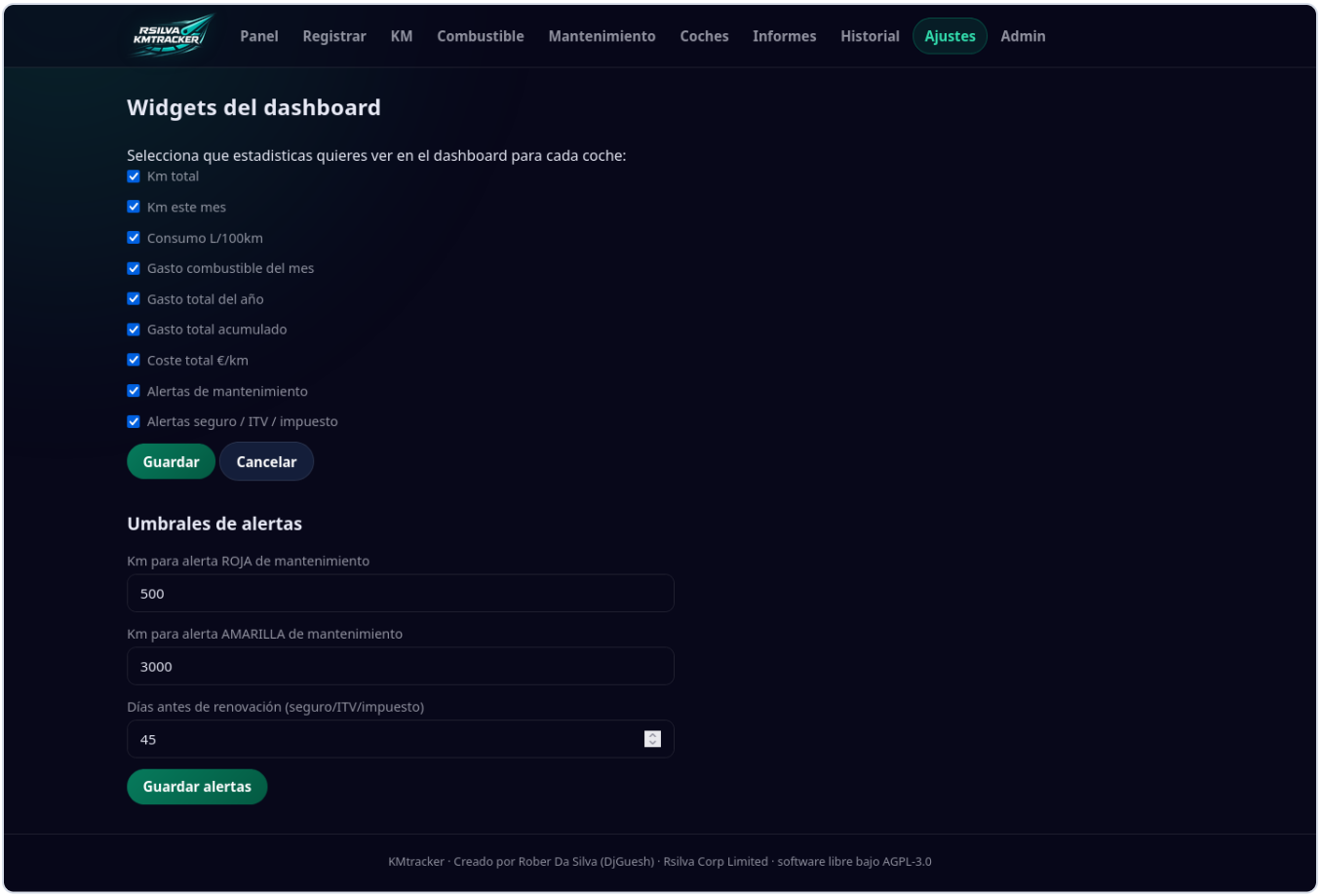



Es la vista más cómoda para revisar "qué ha pasado" en un vehículo o en toda la flota: lecturas de kilómetros, repostajes y demás movimientos, en orden.

---

# 12. Ajustes

En **Ajustes** personalizas el panel y los avisos.



### Widgets del panel

Marca o desmarca las estadísticas que quieres ver en las tarjetas del panel:

- Km total · Km este mes · Consumo L/100 km · Gasto combustible del mes · Gasto total del año · Coste total €/km · Gasto total acumulado · Alertas de mantenimiento · Alertas seguro / ITV / impuesto.

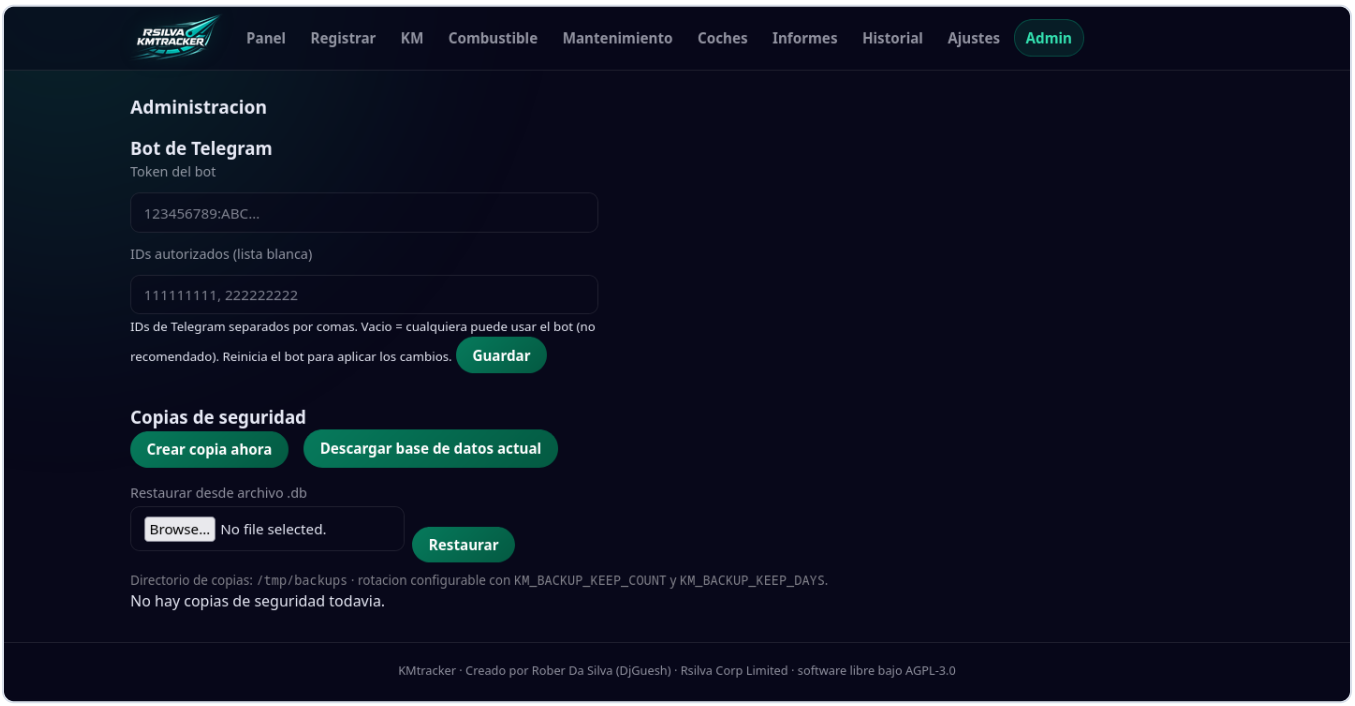
### Umbrales de alertas

- **Km para alerta ROJA** de mantenimiento (por defecto, 500 km): cuando a una tarea le quedan menos de esos kilómetros, se marca en rojo.
- **Km para alerta AMARILLA** de mantenimiento (por defecto, 3.000 km): aviso previo.
- **Días antes de renovación** (por defecto, 45): con cuánta antelación quieres que te avise de las renovaciones de **seguro, ITV e impuesto**.

---

## 13. Administración

En **Admin** se configura el bot y se gestionan las copias de seguridad.




- **Bot de Telegram** — el token del bot y la lista de IDs autorizados (ver el apartado siguiente).
- **Copias de seguridad** — crear una copia ahora, listar las existentes, descargarlas, **restaurarlas** o borrarlas, y descargar/subir el archivo de base de datos directamente.

> Estas funciones son sensibles. Protege bien la contraseña de acceso.

---

# 14. El bot de Telegram

El **bot de Telegram** es opcional y sirve para apuntar cosas desde el móvil sin abrir el navegador.

## Puesta en marcha

1. Habla con @BotFather en Telegram, crea un bot y copia el **token** que te da.
2. Averigua tu **ID numérico** de Telegram (por ejemplo, con @userinfobot).
3. Introduce el token y tu ID en la sección **Admin** de KMtracker (o en el archivo `.env`, ver Instalación y configuración).
4. Reinicia el bot para aplicar los cambios.

> **Importantísimo:** configura siempre la **lista blanca** de IDs autorizados. Sin ella, cualquiera que encuentre tu bot podría leer y modificar tus datos.

## Comandos disponibles

| Comando | Para qué sirve |
|---|---|
| `/start` | Bienvenida y lista de comandos. |
| `/menu` | Menú con botones. |
| `/km` | Registrar un viaje. |
| `/repostar` | Registrar un repostaje. |
| `/gasto` | Registrar un gasto. |
| `/mantenimiento` | Gestionar tareas de mantenimiento. |
| `/check` | Resumen de un coche. |
| `/alertas` | Alertas de todos los coches. |
| `/cancel` | Cancelar la operación en curso. |

# 15. Copias de seguridad

Tus datos viven en un único archivo (la base de datos SQLite). Hacer copias es por tanto muy sencillo.

Desde **Admin** puedes:

- **Crear una copia ahora** (se guarda como `kmtracker_<fecha>.tar.gz`).
- **Listar**, **descargar**, **restaurar** y **borrar** las copias existentes.
- **Descargar** o **subir** directamente el archivo de base de datos `.db`.

Las copias se crean y se **purgar solas** según antigüedad, con dos ajustes:

- `KM_BACKUP_KEEP_COUNT` — cuántas copias se conservan siempre (por defecto 10).
- `KM_BACKUP_KEEP_DAYS` — se borran las más antiguas que estos días (por defecto 30).

> **Truco:** apunta la carpeta de copias ( `KM_BACKUP_DIR` ) a un **NAS montado** o a una carpeta **sincronizada en la nube**, y tendrás copias fuera del servidor sin hacer nada más.

---

# 16. Instalación y configuración

KMtracker se puede ejecutar de dos formas:

## Con Docker (recomendado)

Requisitos: **Docker** y **Docker Compose**.

```
git clone https://github.com/Robertomola18/kmtracker.git
cd kmtracker
cp .env.example .env          # edita .env y define KMTRACKER_PASSWORD
docker compose up -d --build
```

Abre `http://localhost:5050` y entra con la contraseña que pusiste.

## Sin Docker (Python)

```
python3 -m venv venv && . venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
KMTRACKER_DB_PATH=./kmtracker.db KMTRACKER_PASSWORD=tu-contrasena \
  python3 app.py
```

## Variables de configuración ( `.env` )

| Variable | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| `KMTRACKER_PASSWORD` | — | Contraseña del acceso web. **Obligatoria** la primera vez. |
| `KMTRACKER_DB_PATH` | `/data/kmtracker.db` | Ruta del archivo de base de datos SQLite. |
| `KMTRACKER_SECRET_KEY` | se genera en `/data/.secret_key` | Clave para las sesiones de Flask. |
| `TZ` | `Europe/Madrid` | Zona horaria. |
| `KM_BACKUP_DIR` | carpeta de la BD + `/backups` | Carpeta donde se guardan las copias. |

| Variable | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| `KM_BACKUP_KEEP_COUNT` | `10` | Nº de copias que se conservan siempre. |
| `KM_BACKUP_KEEP_DAYS` | `30` | Días de antigüedad máxima de las copias. |
| `TELEGRAM_TOKEN` | — | Token del bot de Telegram (también en **Admin**). |
| `TELEGRAM_ALLOWED_USER_IDS` | — | IDs de Telegram autorizados, separados por comas. |

### Datos de ejemplo (opcional)

¿Quieres probar la aplicación con datos ficticios?

```
docker compose exec kmtracker python3 /app/seed.py
```

### Actualizar

```
git pull
docker compose up -d --build
```

Tus datos se conservan en el volumen `kmtracker_data`.

> **Recomendación de seguridad:** no expongas KMtracker directamente a Internet. Ponlo detrás de un proxy inverso con **HTTPS** (Caddy, nginx, Traefik) o de una **VPN** como Tailscale o WireGuard, y publica el puerto **solo en tu red local**.

---

## 17. Preguntas frecuentes y problemas

**¿Necesito Internet para usarlo?** No. Solo lo necesitas para el bot de Telegram (opcional). El resto funciona en tu red local.

**¿Dónde se guardan mis datos?** En un único archivo SQLite dentro del volumen `kmtracker_data`. Puedes copiarlo y llevártelo cuando quieras.

**¿Puedo usarlo con varias personas?** El acceso es con una contraseña compartida. Está pensado para uso personal o familiar, no multiusuario con cuentas.

**¿Y si me equivoco al apuntar los kilómetros?** Puedes editar cualquier lectura (icono del lápiz). KMtracker recalcula automáticamente las distancias y consumos afectados.

**¿Funciona en una Raspberry Pi?** Sí. Está pensado para hardware modesto: Flask + SQLite consumen muy poco.

**He olvidado la contraseña.** Se cambia definiendo de nuevo `KMTRACKER_PASSWORD` en el archivo `.env` (o variable de entorno) y reiniciando la aplicación.

**El bot de Telegram no responde.** Comprueba que el token es correcto, que el bot está arrancado y que tu ID de Telegram está en la lista blanca. Reinicia el bot tras cambiar la configuración.

**¿Cómo reporto un error o pido una función?** Abre una incidencia en GitHub. Para problemas de **seguridad**, usa un Security Advisory privado.

---

## Contacto y licencia

- **Preguntas y sugerencias:** Discusiones de GitHub.
- **Errores y funciones:** incidencias.

Este proyecto se distribuye bajo la licencia **GNU AGPL-3.0** (consulta LICENSE).




Creado por **Rober Da Silva (DjGuesh)** · Rsilva Corp Limited